PEMROGRAMAN MOBILE

PEMROGRAMAN DASAR DART – BAG.1 (VARIABEL DAN TIPE DATA)

OLEH :

NUR WAELY QISTINA

244107060011

SIB 2D

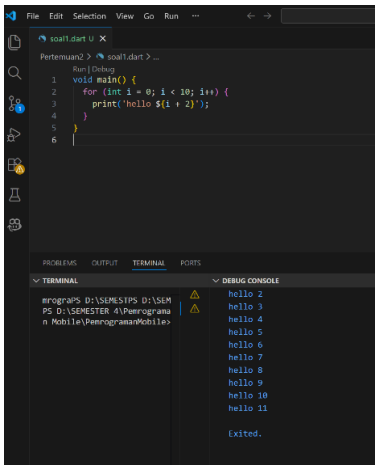
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

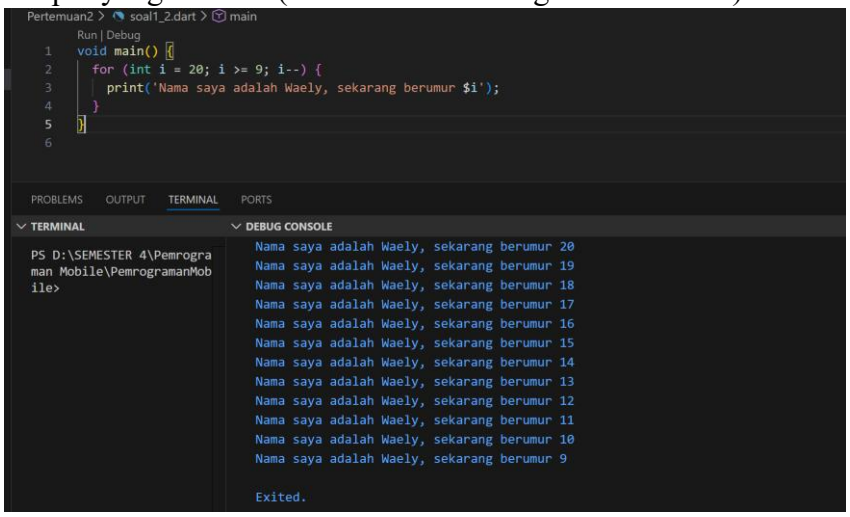
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

1. Modifikasilah kode pada baris 3 di VS Code atau Editor Code favorit Anda berikut ini agar mendapatkan keluaran (*output*) sesuai yang diminta!
   Jawab:



   Output yang diminta (Gantilah Fulan dengan nama Anda):



2. Mengapa sangat penting untuk memahami bahasa pemrograman Dart sebelum kita menggunakan framework Flutter ? Jelaskan!
   Jawab:
   Memahami bahasa pemrograman Dart sebelum menggunakan framework Flutter sangatlah penting karena Dart merupakan dasar utama dari seluruh pengembangan aplikasi Flutter. Semua komponen dalam Flutter, mulai dari penulisan kode aplikasi, pembuatan widget, pengelolaan state, hingga penggunaan plugin dan dependensi, menggunakan bahasa Dart. Tanpa pemahaman yang baik tentang Dart, pengembang akan kesulitan memahami struktur kode, konsep pemrograman berorientasi objek (OOP), serta cara kerja fitur-fitur penting seperti null safety, operator, dan sistem tipe data. Selain itu, Dart memiliki mekanisme eksekusi seperti Just-In-Time (JIT) untuk proses pengembangan dengan hot reload dan Ahead-Of-Time (AOT) untuk performa optimal saat aplikasi dirilis, yang sangat berpengaruh terhadap cara kerja Flutter. Dengan memahami Dart secara mendalam, pengembang dapat menulis kode yang lebih

efisien, mudah dipelihara, serta meminimalkan kesalahan saat proses pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter.

3. Rangkumlah materi dari codelab ini menjadi poin-poin penting yang dapat Anda gunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework Flutter.
   Jawab:
   Berikut poin-poin penting yang membantu dalam pengembangan aplikasi mobile dengan Flutter:
   - **Dart adalah bahasa utama Flutter**

   Semua pengembangan Flutter menggunakan bahasa Dart.
   - **Dart adalah bahasa modern**
     Dapat dikompilasi ke JavaScript maupun ke native (ARM dan x86).
   - **Memiliki fitur unggulan**

   - Memiliki tooling yang produktif (plugin IDE dan analisis kode)
   - Garbage collection (mengelola memori otomatis).
   - Mendukung type annotations (opsional)
   - Statically typed dan type-safe
   - **Cara Kerja Dart**

   - JIT → digunakan saat development, mendukung hot reload.
   - AOT → digunakan saat release, performa lebih cepat.
   - **Struktur bahasa Dart mirip C/JavaScript**

   Mudah dipahami jika sudah pernah belajar bahasa pemrograman lain.
   - **Mendukung Object-Oriented Programming (OOP)**
     seperti encapsulation, inheritance, abstraction, dan polymorphism. Konsep ini sangat penting dalam Flutter karena widget berbasis class.
   - **Memiliki berbagai operator**

   - Aritmatika (+, -, *, /, %, ~/)
   - Increment & decrement (++ , --)
   - Relational (>, <, >=, <=)
   - Equality (==, !=)
   - Logika (&&, ||, !)

4. Buatlah penjelasan dan contoh eksekusi kode tentang perbedaan *Null Safety* dan *Late variabel* !
   Jawab:
   - **Null Safety**
     Null Safety adalah fitur pada Dart yang digunakan untuk mengatur apakah suatu variabel boleh memiliki nilai null atau tidak. Secara default, variabel di Dart tidak boleh bernilai null kecuali diberi tanda tanya (?) setelah tipe datanya. Jika sebuah variabel ditulis tanpa tanda (?), maka variabel tersebut bersifat non-nullable wajib memiliki nilai sebelum digunakan.

Contoh Nullable

```
Pertemuan2 > Nullable.dart > ...
// Nullable
Run | Debug
void main() {
  String? nama;
  print(nama);
}
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   PORTS

TERMINAL
PS D:\SEMESTER 4\Pemrograman Mobile\PemrogramanMobile>

DEBUG CONSOLE
null

Exited.
```

Contoh Non-nullable

```
Pertemuan2 > nonNullable.dart > ...
// Non-nullable
Run | Debug
void main() {
  String nama = "Waely";
  print(nama.length);
}
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   PORTS

TERMINAL

DEBUG CONSOLE
Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:58321/OL9uduuYCwg=/ws
Connected to the VM Service.
5

Exited.
```

- **Late Variable**

  Late Variable digunakan ketika sebuah variabel tidak langsung diberi nilai saat dideklarasikan, tetapi nilainya akan diinisialisasi sebelum digunakan. Penulisannya menggunakan kata kunci late. Variabel ini bersifat non-nullable, sehingga tidak boleh bernilai null, namun diperbolehkan untuk diisi setelah deklarasi. Jika variabel late digunakan sebelum diberi nilai, maka akan terjadi runtime error.

Mengunakan Late

```
Pertemuan2 > late1.dart > ...
// menggunakan late
late String nama;

Run | Debug
void main() {
  nama = "Waely";
  print(nama);
}
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   PORTS

TERMINAL
PS D:\SEMESTER 4\Pemrograman Mobile\PemrogramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Waely

Exited.
```

Jika Late tidak diisi

```
Pertemuan2 > late2.dart > ...
// late tidak diisi

late String nama;

Run | Debug
void main() {
  print(nama);
}
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   TERMINAL   PORTS

TERMINAL
PS D:\SEMESTER 4\Pemrograman Mobile\PemrogramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Unhandled exception:
LateInitializationError: Field 'nama' has not been initialized.
#0      nama (file:///D:/SEMESTER%204/Pemrograman%20Mobile/PemrogramanMobile/Pertemuan2/late2.dart)
#1      main (file:///D:/SEMESTER%204/Pemrograman%20Mobile/PemrogramanMobile/Pertemuan2/late2.dart:6:9)
#2      _delayEntrypointInvocation.<anonymous closure> (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:314:19)
#3      _RawReceivePort._handleMessage (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:193:12)

Exited (255).
```